

Maths - Question 51

Original paper page 33; original question and option regions

The circle $x^2 + y^2 + 4x - 4y + 4 = 0$ touches_____

$x^2 + y^2 + 4x - 4y + 4 = 0$ సూచించే వృత్తము ఈ క్రింది వాటిలో దేనిని స్పృశిస్తున్నది

Maths - Question 51 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

x -axis only

x -అక్షము మాత్రమే

y -axis only

y -అక్షము మాత్రమే

x -axis and y -axis

x -అక్షము మరియు y -అక్షము

$x = y$ అనే రేఖను మాత్రమే

Maths - Question 52

Original paper page 34; original question and option regions

Given three collinear points $A(3, 1)$, $B(7, -1)$ and $C(5, 0)$. The length of a tangent drawn from A to any circle that passes through B and C is _____ units.

$A(3, 1)$, $B(7, -1)$ మరియు $C(5, 0)$ బిందువులు సరేఖీయాలు. అయిన, B మరియు C బిందువుల గుండా పోయే ఏదేని వృత్తానికి A నుండి గీసిన స్పర్శరేఖ పొడవు _____ యూనిట్లు

Options :

1. ✖ $2\sqrt{10}$

2. ✖ $3\sqrt{10}$

3. ✔ $\sqrt{10}$

4. ✖ $\sqrt{20}$

Maths - Question 53

Original paper page 35; original question and option regions

Suppose a circle passes through $(2,2)$ and $(9,9)$ and touches the x -axis at P . If O is the origin, then OP is equal to _____

ఒక వృత్తము $(2,2)$ మరియు $(9,9)$ బిందువుల గుండా పోతూ x -అక్షాన్ని P వద్ద స్పృశిస్తున్నది. O మూలబిందువు అయిన OP _____

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 5

3. ✔ 6

4. ✖ 9

Maths - Question 54

Original paper page 35; original question and option regions

The radius of a circle whose center lies in the fourth quadrant and touches each of the three lines $x = 0$, $y = 0$ and $3x + 4y - 12 = 0$, is _____ units.

$x = 0$, $y = 0$ మరియు $3x + 4y - 12 = 0$ స్పర్శరేఖలను స్పృశిస్తూ నాల్గవ పాదంలో కేంద్రాన్ని కలిగిన వృత్తము యొక్క వ్యాసార్థము _____ యూనిట్లు.

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

Maths - Question 54 (continued)

Original paper page 36; original question and option regions

3

4

Choose the correct option regarding the following statements:

Statement-1 : The length of common chord of the circles $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ and

$$x^2 + y^2 + bx + ay + c = 0 \text{ equals } \frac{\sqrt{(a+b)^2 - 8c}}{2}$$

Statement-2 : If two circles intersect at two distinct points, then their radical axis is their common chord.

క్రింది ప్రవచనాల గురించి సరియైన జవాబు తెలపండి:

ప్రవచనము-1 : $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + bx + ay + c = 0$ వృత్తాల

$$\text{ఉమ్మడి జ్యా పొడవు } \frac{\sqrt{(a+b)^2 - 8c}}{2}$$

ప్రవచనము-2 : రెండు విభిన్న బిందువులలో ఖండించుకునే వృత్తాల మూలాక్షము ఆ వృత్తాల ఉమ్మడి జ్యా అవుతుంది.

Options :

Both statements are true and Statement-2 is a correct explanation for Statement-1.

1. ✖ రెండు ప్రవచనాలు సరియైనవే మరియు ప్రవచనం-2 ప్రవచనం-1 కి సరియైన వివరణ.

Both statements are true but Statement-2 is not a correct explanation for Statement-1.

2. ✖ రెండు ప్రవచనాలు సరియైనవే కానీ ప్రవచనం-2 ప్రవచనం-1 కి సరియైన వివరణ కాదు.

Statement-1 is true, Statement-2 is false.

3. ✖ ప్రవచనం-1 సరియైనది, కానీ ప్రవచనం-2 సరి కాదు.

Statement-1 is false, Statement-2 is true.

ప్రవచనం-2 సరియైనది, కానీ ప్రవచనం-1 సరి కాదు.

Maths - Question 56

Original paper page 37; original question and option regions

Find the equation of a circle which cuts the circle $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 = 0$ orthogonally, while passing through $(3, 0)$ and touching the y -axis.

y -అక్షాన్ని స్పృశిస్తూ, $(3, 0)$ బిందువు గుండా పోతూ, $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 = 0$ వృత్తాన్ని లంబంగా ఖండించే వృత్తము యొక్క సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 + 6x + 6y + 9 = 0$

2. ✔ $x^2 + y^2 - 6x - 6y + 9 = 0$

3. ✖ $x^2 + y^2 - 6x + 6y - 9 = 0$

4. ✖ $x^2 + y^2 + 6x - 6y - 9 = 0$

Maths - Question 57

Original paper page 37; original question and option regions

If the point $(a, 2a)$ is an interior point of the region bounded by the parabola $y^2 = 16x$ and the double ordinate through focus, then _____

$(a, 2a)$ అనే బిందువు $y^2 = 16x$ పరావలయము మరియు దాని నాభి గుండా పోయే ఒక డబల్ ఆర్డినేట్ల (ద్వి y - నిరూపకాల) మధ్య ఆవృత్తమయ్యే ప్రదేశములో ఉంటే, అప్పుడు _____

Maths - Question 57 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

$$a < 4$$

$$0 < a < 4$$

$$0 < a < 2$$

$$a > 4$$

Maths - Question 58

Original paper page 38; original question and option regions

In a hyperbola, if the length of transverse axis is twice that of the conjugate axis, then the distance between its directrices is _____ units.

ఒక అతిపరావలయంలో తిర్యక్ అక్షపు పొడవు, సంయుగ్మ అక్షపు పొడవుకు రెట్టింపు అయితే, దాని నియతరేఖల మధ్య దూరము _____ యూనిట్లు.

Options :

1. ✓ $\frac{8b}{\sqrt{5}}$

2. ✗ $\frac{8a}{\sqrt{5}}$

3. ✗ $\frac{2a}{\sqrt{5}}$

4. ✗ $\frac{2b}{\sqrt{5}}$

Maths - Question 59

Original paper page 39; original question and option regions

If a line makes angles 90° , 135° and 45° with the positive x , y and z axes respectively, then its direction cosines are _____

ఒక రేఖ x , y మరియు z అక్షాల ధన దిశలో వరుసగా 90° , 135° , 45° కోణాలను చేస్తే, ఆ రేఖ దిక్ కోసెనులు తెలుపుము.

Options :

1. ✖ $\langle 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}} \rangle$

2. ✔ $\langle 0, \frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \rangle$

3. ✖ $\langle 1, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \rangle$

4. ✖ $\langle 1, \frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \rangle$

Maths - Question 60

Original paper page 39; original question and option regions

If the line joining $A(4, 1, 2)$ and $B(0, k, 1)$ is perpendicular to the line joining $C(-2, 1, 1)$ and $D(4, 2, 5)$, then the value of $k =$ _____

$A(4, 1, 2)$ మరియు $B(0, k, 1)$ లను కలిపే సరళ రేఖ $C(-2, 1, 1)$ మరియు $D(4, 2, 5)$ లను కలిపే సరళ రేఖకు లంబంగా ఉంటే, k విలువ _____

Options :

1. ✖ 31

Maths - Question 60 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

—29

—31

29

Maths - Question 61

Original paper page 40; original question and option regions

Find the equation of the plane which passes through the points $(0, 1, 2)$ and $(-1, 0, 3)$, and is perpendicular to the plane $2x + 3y + z = 5$.

$(0, 1, 2)$ మరియు $(-1, 0, 3)$ బిందువుల గుండా పోతూ, $2x + 3y + z = 5$ తలానికి లంబంగా ఉండే తలము సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $3x - 4y + 18z + 32 = 0$

2. ✖ $3x + 4y - 18z + 32 = 0$

3. ✖ $4x + 3y - z + 1 = 0$

4. ✔ $4x - 3y + z + 1 = 0$

Maths - Question 62

Original paper page 41; original question and option regions

If the function $f(x)$, defined below, is continuous everywhere, then ' k ' equals _____

క్రింది నిర్వచించబడిన $f(x)$ ప్రమేయము అన్ని x విలువలకు అవిచ్ఛిన్నమయితే, ' k ' విలువ _____

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2^x - 1}{\sqrt{1+x} - 1}, & -1 \leq x < \infty \\ k, & x = 0 \end{cases}$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2} \log_e 2$

2. ✔ $\log_e 4$

3. ✖ $\log_e 8$

4. ✖ $\log_e 2$

Maths - Question 63

Original paper page 41; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x) + 4 \tan(2x) - 3 \tan(3x)}{x^2 \tan(x)} =$$

Options :

1. ✖ 8

2. ✖ -8

3. ✖ 16

4. ✔ -16

Maths - Question 64

Original paper page 42; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{8}{x^8} \left(1 - \cos\left(\frac{x^2}{2}\right) - \cos\left(\frac{x^2}{4}\right) + \cos\left(\frac{x^2}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x^2}{4}\right) \right) =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{4}$

2. ✖ $\frac{1}{8}$

3. ✖ $\frac{1}{16}$

4. ✔ $\frac{1}{32}$

Maths - Question 65

Original paper page 42; original question and option regions

If $y = \log_y x$, then $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$

$y = \log_y x$ అయితే, $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{x \log y}$

Maths - Question 65 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

$$\frac{\log y}{x(1 + \log y)}$$

$$\frac{1}{x(1 + \log y)}$$

$$\frac{1}{1 + \log y}$$

Maths - Question 66

Original paper page 43; original question and option regions

If $x = a[\cos \theta + \log(\tan(\theta/2))]$ and $y = a \sin \theta$, then $\frac{dy}{dx} =$ _____

$x = a[\cos \theta + \log(\tan(\theta/2))]$ మరియు $y = a \sin \theta$ అయితే, $\frac{dy}{dx} =$ _____

Options :

1. ✖ $\cot \theta$

2. ✔ $\tan \theta$

3. ✖ $\sin \theta$

4. ✖ $\cos \theta$

Maths - Question 67

Original paper page 44; original question and option regions

If $y = 4 \cos^3(t)$ and $x = 4 \sin^3(t)$, then $\frac{dy}{dx} =$

$y = 4 \cos^3(t)$ మరియు $x = 4 \sin^3(t)$ అయితే, $\frac{dy}{dx} =$

Options :

1. ✖ $-\tan(t)$

2. ✖ $\tan(t)$

3. ✔ $-\cot(t)$

4. ✖ $\cot(t)$

Maths - Question 68

Original paper page 44; original question and option regions

If $f(x) = \log_{x^2}(\log x)$, then $f'(x)$ at $x = e$ is _____

$f(x) = \log_{x^2}(\log x)$ అయితే, $x = e$ వద్ద $f'(x) =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 1

3. ✖ e^{-1}

4. ✔ $(2e)^{-1}$

Maths - Question 69

Original paper page 45; original question and option regions

The volume of a spherical ball is increasing at a rate of $4\pi \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. The rate at which its radius increases, when its volume is $288\pi \text{ cm}^3$, is _____ $\text{cm} \cdot \text{s}^{-1}$.

ఒక గోళాకారపు బంతి ఘనపరిమాణము $4\pi \text{ cm}^3$ సెకనుకి చొప్పున పెరుగుతుంది. ఆ బంతి ఘనపరిమాణము $288\pi \text{ cm}^3$ అయినప్పుడు దాని వ్యాసార్థము పెరిగే రేటు _____ $\text{cm} \cdot \text{s}^{-1}$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{6}$

2. ✔ $\frac{1}{36}$

3. ✖ $\frac{1}{9}$

4. ✖ $\frac{1}{24}$

Maths - Question 70

Original paper page 45; original question and option regions

If $\sin^{-1}(a)$ is the acute angle between the curves $x^2 + y^2 = 4x$ and $x^2 + y^2 = 8$ at the point $(2, 2)$, then $a = \underline{\hspace{2cm}}$

$(2, 2)$ బిందువు వద్ద $x^2 + y^2 = 4x$ మరియు $x^2 + y^2 = 8$ వక్రాల మధ్య గల అల్పకోణము

$\sin^{-1}(a)$ అయితే, $a = \underline{\hspace{2cm}}$

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

$$1$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$0$$

$$\frac{-1}{\sqrt{2}}$$

Maths - Question 71

Original paper page 46; original question and option regions

Find the coordinates of a point on the curve $y = x^2 - 3x + 2$, at which the tangent drawn to this curve is perpendicular to the line $y = x$.

$y = x^2 - 3x + 2$ వక్రము పై ఏ బిందువు వద్ద గీసిన స్పర్శరేఖ $y = x$ సరళరేఖకు లంబంగా ఉండును?

Options :

1. ✖ (0, 2)

2. ✔ (1, 0)

3. ✖ (-1, 6)

4. ✖ (2, -3)

Maths - Question 72

Original paper page 47; original question and option regions

If the area of a circular sector of perimeter 60 m is to be maximized, then its radius must be _____ m

60 m ల చుట్టుకోలత కలిగిన ఒక సెక్టరు వైశాల్యము గరిష్ఠం కావటానికి దాని వ్యాసార్థము _____ m గా ఉండవలెను.

Options :

1. ✖ 20

2. ✔ 15

3. ✖ 10

4. ✖ 5

Maths - Question 73

Original paper page 47; original question and option regions

If the function $f(x) = ax^3 + bx^2 + 26x - 24$ satisfies the conditions of Rolle's theorem in $[2, 4]$ and $f'\left(3 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 0$, then the value of $ab =$

$[2, 4]$ అంతరంలో ప్రమేయము $f(x) = ax^3 + bx^2 + 26x - 24$ రోల్ సిద్ధాంతాన్ని సంతృప్తిపరుస్తూ, మరియు $f'\left(3 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 0$ అయితే, $ab =$

Options :

1. ✓ -9

2. ✗ 9

3. ✗ -3

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-23 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 73 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

3

Maths - Question 74

Original paper page 48; original question and option regions

$$\int (1 - \cos x) \operatorname{cosec}^2 x \, dx =$$

Options :

1. ✓ $\tan\left(\frac{x}{2}\right) + c$

2. ✗ $-\tan\left(\frac{x}{2}\right) + c$

3. ✗ $2 \tan\left(\frac{x}{2}\right) + c$

4. ✗ $-2 \tan\left(\frac{x}{2}\right) + c$

Maths - Question 75

Original paper page 48; original question and option regions

Find the value of k if $\int \cos^k(x) \sin(x) dx = -\frac{1}{4} \cos^4(x) + c$

$\int \cos^k(x) \sin(x) dx = -\frac{1}{4} \cos^4(x) + c$ అయితే, $k =$

Maths - Question 75 (continued)

Original paper page 49; original question and option regions

4

3

2

1

Maths - Question 76

Original paper page 49; original question and option regions

If $f'(x) = \tan^2(x) + \cot^2(x)$ and $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$, then $f(x) =$ _____

$f'(x) = \tan^2(x) + \cot^2(x)$ మరియు $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$ అయితే, $f(x) =$ _____

Options :

1. ✖ $\tan(x) - \cot(x) - x + \frac{\pi}{2}$

2. ✔ $\tan(x) - \cot(x) - 2x + \frac{\pi}{2}$

3. ✖ $\tan(x) + \cot(x) - 2x + \frac{\pi}{2}$

4. ✖ $\sec(x) - \operatorname{cosec}(x) - 2x + \frac{\pi}{2}$

Maths - Question 77

Original paper page 50; original question and option regions

$$\int \frac{\sin x - \cos x}{\sqrt{\sin 2x}} dx =$$

Options :

1. ✖ $-\log |\sin x - \cos x + \sqrt{\sin 2x}| + c$

2. ✖ $-\log |\sin x + \cos x - \sqrt{\sin 2x}| + c$

3. ✔ $-\log |\sin x + \cos x + \sqrt{\sin 2x}| + c$

4. ✖ $-\log |\sin x - \cos x - \sqrt{\sin 2x}| + c$

Maths - Question 78

Original paper page 50; original question and option regions

$$\int_{2/e}^{1/e} \frac{1}{x(\log x)^{1/3}} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{3}{2} \{1 + (\log(2) - 1)^{2/3}\}$

2. ✖ 1

3. ✖ $\frac{3}{2} \{1 + (\log(2) + 1)^{3/2}\}$

Maths - Question 78 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

$$\frac{3}{2} \{1 - (\log(2) - 1)^{2/3}\}$$

Maths - Question 79

Original paper page 51; original question and option regions

The area enclosed by the curves $y = x|x|$, $x = -1$ and $x = 1$ is _____ sq. units.

$y = x|x|$, $x = -1$ మరియు $x = 1$ వక్రాల మధ్య ఆవృత్తమయ్యే ప్రదేశము వైశాల్యము _____

చదరపు యూనిట్లు.

Options :

1. ✖ $\frac{3}{2}$

2. ✔ $\frac{2}{3}$

3. ✖ $\frac{5}{3}$

4. ✖ $\frac{7}{3}$

Maths - Question 80

Original paper page 52; original question and option regions

Find the particular solution of the following differential equation, given that $y = 1$ when $x = 0$.

$$(1 + x^2) \frac{dy}{dx} = e^{\tan^{-1}(x)} - y$$

$x = 0$ అయినప్పుడు $y = 1$ అయితే, క్రింది అవకలన సమీకరణము యొక్క ప్రత్యేక సాధన తెలుపుము.

$$(1 + x^2) \frac{dy}{dx} = e^{\tan^{-1}(x)} - y$$

Options :

1. ✖ $x e^{\tan^{-1}(x)} = \tan^{-1}(x) + 1$

2. ✖ $x e^{\tan^{-1}(x)} = \tan^{-1}(x) - 1$

3. ✔ $y e^{\tan^{-1}(x)} = \tan^{-1}(x) + 1$

4. ✖ $y e^{\tan^{-1}(x)} = \tan^{-1}(x) - 1$

Which of the following is false?

ఈ క్రింది వాటిలో ఏది నిజము కాదు?

Options :

1. ✓ If f is an even function from R to R then $f(o)$ must be equal to 0
 $f: R \rightarrow R$ ఒక సరి ప్రమేయము అయిన $f(o)$ విలువ 0 కావాలి
2. ✗ $f: R \rightarrow R$ defined by $f(x) = x - [x] \quad \forall x \in R$, where $[x]$ is the greatest integer not greater than x , is a periodic function
 $\forall x \in R, f: R \rightarrow R$ ను $f(x) = x - [x]$ గా నిర్వచిస్తే f ఒక ఆవర్తన ప్రమేయము $[x]$ అనునది x యొక్క పూర్ణాంక భాగాన్ని సూచిస్తుంది
3. ✗ If $f: R \rightarrow R$ is an odd function, then $f(o) = 0$
 $f: R \rightarrow R$ ఒక బేసి ప్రమేయమయిన $f(o) = 0$
4. ✗ Number of onto functions from $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ to $\{1, 2\}$ is 62
 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ నుండి $\{1, 2\}$ కు గల సంగ్రహ ప్రమేయాల సంఖ్య 62

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

The domain of defined of the function $f(x) = \sqrt{\frac{1-|x|}{2-|x|}}$ is _____

$f(x) = \sqrt{\frac{1-|x|}{2-|x|}}$ ప్రమేయ ప్రదేశము _____

Options :

1. ✖ $[-1, 1] \cup (-\infty, -2] \cup [2, \infty)$

2. ✔ $[-1, 1] \cup (-\infty, -2) \cup (2, \infty)$

3. ✖ $(\infty, 2) \cup (2, \infty)$

4. ✖ R

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

For what values of $m \in N$, the following divisibility $x + y/x^m + y^m$ holds?

యొక్క $m \in N$, ఏ విలువలకు $x + y$ అనే సంఖ్య $x^m + y^m$ ను భాగిస్తున్నది?

Options :

even numbers

సరి సంఖ్యలు

1. ✖

odd numbers

బేసి సంఖ్యలు

2. ✔

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

all-natural numbers

అన్ని సహజ సంఖ్యలు

only when $m = 1$

$m = 1$ మాత్రమే

Which of the following matrix has rank 3?

ఈ క్రింది మాత్రికలలో ఏ మాత్రిక క్రాంట్ 3 అవుతుంది

Options :

1. ✖
$$\begin{bmatrix} 10 & 11 & 12 \\ 11 & 12 & 13 \\ 12 & 13 & 14 \end{bmatrix}$$

2. ✖
$$\begin{bmatrix} 0 & -51 & 101 \\ 51 & 0 & -581 \\ -101 & 581 & 0 \end{bmatrix}$$

3. ✔
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 5 \\ -2 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

4. ✖
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

If ω is a complex cube root of unity and $A = \begin{bmatrix} \omega & 0 \\ 0 & \omega \end{bmatrix}$ then $A^{50} =$

'1' యొక్క సంకీర్ణ ఘనమూలము ' ω ' అవుతూ, $A = \begin{bmatrix} \omega & 0 \\ 0 & \omega \end{bmatrix}$ అయితే $A^{50} =$

Options :

1. ✖ $\omega^2 A$

2. ✔ ωA

3. ✖ A

4. ✖ 0

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

If a square matrix A is such that $\left(A^T - \frac{1}{2} I\right)\left(A - \frac{1}{2} I\right) = \left(A^T + \frac{1}{2} I\right)\left(A + \frac{1}{2} I\right) = I$, where I is a unit matrix, then A is

A అనే చతురస్ర మాత్రిక $\left(A^T - \frac{1}{2} I\right)\left(A - \frac{1}{2} I\right) = \left(A^T + \frac{1}{2} I\right)\left(A + \frac{1}{2} I\right) = I$ అయ్యేటట్లుంటే (I యూనిట్ మాత్రిక), A మాత్రిక

Options :

Symmetric matrix

సౌష్ఠవ మాత్రిక

1. ✖

Equal to $\frac{3}{4} I$ $\frac{3}{4} I$ కు సమానము

2. ✖

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

Skew – symmetric matrix

వక్ర – సౌష్ఠవ మాత్రిక

equal to $\frac{-3}{4} I$

$\frac{-3}{4} I$ కు సమానము

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

The system of equations $2x + 6y = -11$, $6x + 20y - 6z = -3$, $6y - 18z = -1$ are

$2x + 6y = -11$, $6x + 20y - 6z = -3$, $6y - 18z = -1$ సమీకరణ వ్యవస్థకు _____

Options :

Inconsistent

1. ✓ సాధన లేదు (అసంగతము)

Consistent with unique solution

2. ✗ ఏకైక సాధన ఉంటుంది

Consistent with countable infinite many solutions

3. ✗ సాధన ఉండి (సంగతమై), లెక్కించగలిగే అనంతమైన సాధనలు ఉంటాయి

Consistent with infinitely many solutions

4. ✗ సాధన ఉండి (సంగతమై), అనంత సాధనలు ఉంటాయి

Maths - Question 8

Original paper page 7; original question and option regions

Let $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -3 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 0 & 1 \\ 5 & -1 & -4 & 2 \\ -1 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$. what is $A^T B = ?$

$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -3 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 0 & 1 \\ 5 & -1 & -4 & 2 \\ -1 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ అయితే $A^T B = ?$

Options :

1. ✓ $\begin{bmatrix} 4 & 0 & -3 \\ -7 & -6 & -6 \\ 4 & -8 & -18 \end{bmatrix}$

2. ✗ $A^T B$ is not defined
 $A^T B$ నిర్వచించలేము

3. ✗ $\begin{bmatrix} 4 & -7 & 4 \\ 0 & -6 & -8 \\ -3 & 12 & 6 \end{bmatrix}$

4. ✗ $A^T B = 0$

Maths - Question 9

Original paper page 7; original question and option regions

If z is a complex number, the curves $|z| = 1$, $|z - 2| = 1$ and $|z - 1| = 0$ have a common point at

Z ఒక సంకీర్ణ సంఖ్య. $|z| = 1$, $|z - 2| = 1$ మరియు $|z - 1| = 0$ అనే వక్రాల ఉమ్మడి బిందువు

Options :

1. ✖ (0, 1)

2. ✖ (2, 0)

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

$(1, 0)$

$(0, 2)$

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

Let $z = x + iy$ be a complex number ($x, y \in R$). Let A and B be two sets such that $A = \{z : |z| \leq 2\}$ and $B = \{z : (z + 2y) + \bar{z} \geq 4\}$ the area of region $A \cap B$ is

$z = x + iy$ ఒక సంకీర్ణ సంఖ్య ($x, y \in R$) A మరియు B అనే సమితులు $A = \{z : |z| \leq 2\}$ మరియు $B = \{z : (z + 2y) + \bar{z} \geq 4\}$ అయ్యేటట్లుంటే, $A \cap B$ సూచించే ప్రదేశ వైశాల్యము

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ $\pi - 4$

3. ✖ π

4. ✔ $\pi - 2$

Maths - Question 11

Original paper page 8; original question and option regions

Let $z = \cos \theta + i \sin \theta$. Then the value of $\sum_{m=1}^{15} I_m(z^{2m-1})$ at $\theta = 2^\circ$ is

$z = \cos \theta + i \sin \theta$ ఇచ్చినప్పుడు $\theta = 2^\circ$ వద్ద $\sum_{m=1}^{15} I_m(z^{2m-1})$ విలువ ఎంత?

Maths - Question 11 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions

$$\frac{1}{\sin 2^\circ}$$

2. ✖ $\frac{1}{3 \sin 2^\circ}$

3. ✖ $\frac{1}{2 \sin 2^\circ}$

4. ✔ $\frac{1}{4 \sin 2^\circ}$

Maths - Question 12

Original paper page 9; original question and option regions

The equations $x^2 - ax + b = 0$ and $x^2 + bx - a = 0$ have a common root, then

$x^2 - ax + b = 0$ మరియు $x^2 + bx - a = 0$ సమీకరణాలకు ఉమ్మడి మూలముంటే.

Options :

1. ✖ $a = b$

2. ✖ $a + b = 1$

3. ✔ $a + b = 0$ or $a - b = 1$

4. ✖ $a - b = 2$

Maths - Question 13

Original paper page 10; original question and option regions

If α and β are the roots of the equation $x^2 - x + 1 = 0$ then $\alpha^{2009} + \beta^{2009} =$

$x^2 - x + 1 = 0$ సమీకరణానికి α మరియు β లు మూలాల్లాతే, $\alpha^{2009} + \beta^{2009} =$

Options :

1. ✖ -2

2. ✖ -1

3. ✔ 1

4. ✖ 2

Maths - Question 14

Original paper page 10; original question and option regions

Let $Q(x)$ be a polynomial of degree n . If $Q(1) = 1$ and $\frac{Q(2x)}{Q(x+1)} + \frac{56}{x+7} - 8 = 0$, then the value of ${}^nC_0 + {}^nC_1 + \dots + {}^nC_n =$

$Q(x)$ ఒక n వ తరగతి బహుపది $Q(1) = 1$ మరియు $\frac{Q(2x)}{Q(x+1)} + \frac{56}{x+7} - 8 = 0$ అయిన ${}^nC_0 + {}^nC_1 + \dots + {}^nC_n =$

Options :

1. ✖ 32

2. ✖ 64

3. ✔ 8

4. ✖ 16

Maths - Question 15

Original paper page 11; original question and option regions

Suppose that the equation $ax^2 + bx + c = 0$ has roots α and β , both of which are different from $\frac{1}{3}$. then an equation whose roots are $\frac{1}{3\alpha-1}$ and $\frac{1}{3\beta-1}$ is _____

$\alpha \neq \frac{1}{3}, \beta \neq \frac{1}{3}$ లు $ax^2 + bx + c = 0$ సమీకరణానికి మూలాల్లాతే, $\frac{1}{3\alpha-1}$ మరియు $\frac{1}{3\beta-1}$ లు మూలాలుగాగల సమీకరణము _____

Options :

1. ✓ $(a + 3b + 9c)x^2 + (3b + 2a)x + a = 0$

2. ✗ $(a + 3b + 9c)x^2 - (3b + 2a)x + a = 0$

3. ✗ $(a + 3b + 9c)x^2 + (3b - 2a)x + a = 0$

4. ✗ $(a + 3b + 9c)x^2 - (3b - 2a)x + a = 0$

Maths - Question 16

Original paper page 11; original question and option regions

Statement I: The number of ways of distributing 10 identical balls in 4 distinct boxes such that no box is empty is 9C_3

Statement II: The number of ways of choosing 3 places from 9 different places is 9C_3

ప్రతిపాదన I: నాలుగు విభిన్న పెట్టెలలో ఏ ఒక్క పెట్టె ఖాళీగా ఉండకుండా 10 ఒకే విధమైన బంతులు 9C_3 విధములుగా పంచగలము.

ప్రతిపాదన II: 9 విభిన్న ప్రదేశములలో ఏదైనా 3 ప్రదేశములు 9C_3 విధములుగా ఎన్నుకోగలము

Maths - Question 16 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

Statement I is true, statement II is true; statement II is not a correct explanation for statement I
ప్రతిపాదనము I మరియు II లు నిజము, కాని ప్రతిపాదనము II ప్రతిపాదనము I ను దృవపరచదు

Statement I is true, statement II is false
ప్రతిపాదనము I నిజము కాని II నిజము కాదు

Statement I is false, statement II is true
ప్రతిపాదనము I నిజము కాదు కాని II నిజము

Statement I is true, statement II is true; statement II is a correct explanation for statement I
ప్రతిపాదనము I మరియు II లు నిజము, ప్రతిపాదనము II ప్రతిపాదనము I ను దృవపరుస్తుంది

Maths - Question 17

Original paper page 12; original question and option regions

The sum of integers from 1 to 50 that are divisible by 2 and 3 is

1 నుండి 50 వరకు గల సహజ సంఖ్యలలో 2 మరియు 3 లచే భాగించబడే సంఖ్యల మొత్తము

Options :

1. ✖ 316

2. ✔ 6^3

3. ✖ 36

4. ✖ 48

Maths - Question 18

Original paper page 13; original question and option regions

The solution set of ${}^5C_{x-1} > 2 \cdot ({}^5C_x)$ is

${}^5C_{x-1} > 2 \cdot ({}^5C_x)$ యొక్క సాధన సమితి ఏది?

Options :

1. ✖ $\{ 1, 2, 5 \}$

2. ✖ $\{ 2, 3, 5 \}$

3. ✔ $\{ 5 \}$

4. ✖ $\{ 1, 3, 5 \}$

Maths - Question 19

Original paper page 13; original question and option regions

Which of the following is an improper rational traction?

ఈ క్రింది వాటిలో ఏది అపక్రమ అకరణీయ ప్రమేయము?

Options :

1. ✖
$$\frac{x^2 + 1}{(x^2 + 2)(x^2 + x + 1)}$$

2. ✖
$$\frac{x^2 + 1}{(x + 3)(x^2 - x + 1)}$$

3. ✖
$$\frac{x}{(x^2 + 3x + 1)}$$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 19 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

$$\frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$$

Maths - Question 20

Original paper page 14; original question and option regions

$$\cos^2 10^\circ + \cos^2 50^\circ - \sin 40^\circ \sin 80^\circ =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{4}$

2. ✖ $\frac{1}{2}$

3. ✖ $\frac{4}{3}$

4. ✔ $\frac{3}{4}$

Maths - Question 21

Original paper page 14; original question and option regions

If $\alpha + \beta = \gamma$ then what is the value of $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma =$

$\alpha + \beta = \gamma$ అయితే, $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma$ విలువకు సమానమయినది _____

Options :

1. ✖ $1 + 2 \cos^3 \alpha \cos^3 \beta \cos^3 \gamma$

2. ✖ $1 + 2 \cos^2 \alpha \cos^2 \beta \cos^2 \gamma$

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

$$1 + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma$$

$$1 + 4 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma$$

The equation $\sin^4 x + \cos^4 x = a$ has real solutions, then

$\sin^4 x + \cos^4 x = a$ సమీకరణానికి వాస్తవ మూలాలు ఉంటే.

Options :

1. ✖ $1 < a < \frac{5}{2}$

2. ✔ $\frac{1}{2} \leq a \leq 1$

3. ✖ $a \leq \frac{1}{2}$

4. ✖ $0 < a < 1$

Maths - Question 23

Original paper page 15; original question and option regions

The solution of the equation $[\sin x + \cos x]^{1+\sin 2x} = 2$, where $-\pi \leq x \leq \pi$ is

$-\pi \leq x \leq \pi$ అవుతూ $[\sin x + \cos x]^{1+\sin 2x} = 2$ కు గల సాధన $x =$

Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

$$\frac{\pi}{2}$$

$$\pi$$

$$\frac{\pi}{4}$$

$$\frac{3\pi}{4}$$

Maths - Question 24

Original paper page 16; original question and option regions

In a triangle ABC , $2ac \sin \frac{1}{2}(A - B + C) =$

ABC త్రిభుజములో $2ac \sin \frac{1}{2}(A - B + C) =$

Options :

1. ✖ $a^2 + b^2 + c^2$

2. ✖ $a^2 + b^2 - c^2$

3. ✔ $a^2 + c^2 - b^2$

4. ✖ $b^2 + c^2 - a^2$

Maths - Question 25

Original paper page 17; original question and option regions

In triangle ABC , $a = 6cm$, $b = 10cm$ and $c = 14cm$. Then the sum of the acute angles of the triangle is _____

ABC త్రిభుజములో $a = 6cm$, $b = 10cm$ మరియు $c = 14cm$ అయిన ఆ త్రిభుజములోని అల్ప కోణాల మొత్తము _____

Options :

1. ✖ 180°

2. ✖ 120°

3. ✖ 90°

4. ✔ 60°

Maths - Question 26

Original paper page 17; original question and option regions

If 'P' is a point on the equation $\overline{AD}$ of the triangle ABC , and $\angle ABP = \frac{2B}{3}$, then AP is equal to

ABC త్రిభుజములో $\overline{AD}$, A నుండి $\overline{BC}$ కు లంబరేఖ. 'P', $\overline{AD}$ పై చిందువు మరియు $\angle ABP = \frac{2B}{3}$

అయితే, AP కు సమానమైనది

Options :

1. ✖ $C \sin \frac{B}{3}$

2. ✔ $2C \sin \frac{B}{3}$

3. ✖ $C \sin \frac{2B}{3}$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 26 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

$$2C \sin \frac{2B}{3}$$

Maths - Question 27

Original paper page 18; original question and option regions

$ABCD$ is a parallelogram such that L is midpoint of BC , then $\overrightarrow{AL}$ is equal to

$ABCD$ ఒక సమాంతర చతుర్భుజములో BC యొక్క మధ్య బిందువు L అయితే $\overrightarrow{AL}$ కు సమానమైనది

Options :

1. ✓ $\overrightarrow{DC} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AD}$

2. ✗ $\frac{1}{2} \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$

3. ✗ $\frac{1}{2} \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DL}$

4. ✗ $\frac{1}{2} \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BL}$

Maths - Question 28

Original paper page 18; original question and option regions

The number of values of $m \in R$ for which the vectors $i + 2j + mk$ and $i + mj + 2k$ are collinear is

$i + 2j + mk$ మరియు $i + mj + 2k$ సదిశలు సరేఖీయాలు కావాలంటే m యొక్క వాస్తవ విలువలు ఎన్ని?

Options :

1. ✖ 2

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

3

1

Infinite

అనంతం

Maths - Question 29

Original paper page 19; original question and option regions

If $ABCDEF$ is a regular hexagon, where two adjacent sides $\overrightarrow{AB}$ and $\overrightarrow{BC}$ are $\vec{a}$ and $\vec{b}$ respectively. Then $\overrightarrow{CD}$ is

$ABCDEF$ అనే ఒక క్రమ షడ్భుజిలో రెండు ఆసన్న భుజములు $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ మరియు $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$ లు అయితే, $\overrightarrow{CD}$ కు సమానమైనది

Options :

1. ✓ $\vec{b} - \vec{a}$

2. ✗ $\vec{a} + \vec{b}$

3. ✗ $\vec{a} - \vec{b}$

4. ✗ $\vec{a} + 2\vec{b}$

Maths - Question 30

Original paper page 20; original question and option regions

If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are three vectors such that $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 4, |\vec{c}| = 5$ and $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = 0$, then $\vec{a} \cdot \vec{b}$ is equal to

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ అనే సదిశలు $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 4, |\vec{c}| = 5$ అయి $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = 0$ అయితే $\vec{a} \cdot \vec{b}$ కు సమానమైనది

Options :

1. ✖ 12

2. ✔ 0

3. ✖ $\frac{12}{5}$

4. ✖ 6

Maths - Question 31

Original paper page 20; original question and option regions

Let $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ be non-zero vectors such that $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = \frac{1}{3} |\vec{b}| |\vec{c}| \vec{a}$. If θ is the acute angle between the vectors $\vec{b}$ and $\vec{c}$ then $\sin \theta =$

శూన్యేతర సదిశలు $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ లకు $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = \frac{1}{3} |\vec{b}| |\vec{c}| \vec{a}$ మరియు $\vec{b}$, $\vec{c}$ ల మధ్య గల లఘు కోణము θ అయిన $\sin \theta =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{3}$

2. ✖ $\frac{2}{3}$

Maths - Question 31 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

Maths - Question 32

Original paper page 21; original question and option regions

If $\vec{a} = x^2\hat{i} + x\hat{j} + 3\hat{k}$ and $\vec{b} = x\hat{i} - 4\hat{j} + 2\hat{k}$ and $\vec{a} \cdot \vec{b} > 6$ then _____

$\vec{a} = x^2\hat{i} + x\hat{j} + 3\hat{k}$, $\vec{b} = x\hat{i} - 4\hat{j} + 2\hat{k}$ మరియు $\vec{a} \cdot \vec{b} > 6$ అయిన _____

Options :

1. ✖ $x \in R^-$

2. ✖ $x \in (-\infty, 0) \cup (1, \infty)$

3. ✖ $x \in (-\infty, -2) \cup (2, \infty)$

4. ✔ $x \in (-2, 0) \cup (2, \infty)$

Maths - Question 33

Original paper page 21; original question and option regions

If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ be 3 non-coplanar vectors and $(\vec{a} - \lambda \vec{b}) \cdot (\vec{b} - 2 \vec{c}) \times (\vec{c} + 2 \vec{a}) = 0$ then $\lambda =$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ సదిశలు అతలీయాలు మరియు $(\vec{a} - \lambda \vec{b}) \cdot (\vec{b} - 2 \vec{c}) \times (\vec{c} + 2 \vec{a}) = 0$ అయిన $\lambda =$

Maths - Question 33 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$$\frac{1}{4}$$

$$0$$

$$\frac{-1}{4}$$

Maths - Question 34

Original paper page 22; original question and option regions

The mean of set of ' n ' numbers when each is divided by 5 is $\frac{X}{5}$, then mean of the ' n ' number is

' n ' సంఖ్యలను 5 చే భాగించగా వచ్చు సంఖ్యల మధ్యమము $\frac{X}{5}$ అయితే, ' n ' సంఖ్యల మధ్యమము

Options :

1. ✖ $5 \overline{X}$

2. ✔ X

3. ✖ $25 X$

4. ✖ $\frac{X}{25}$

Maths - Question 35

Original paper page 22; original question and option regions

The mean of the squares of first ' n ' natural numbers is

మొదటి, ' n ' సహజ సంఖ్యల వర్గాల మధ్యమము ఎంత?

Maths - Question 35 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

$$\left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

$$\frac{2n^2 - 3n + 1}{6}$$

$$\frac{2n^2 + 3n + 1}{6}$$

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Maths - Question 36

Original paper page 23; original question and option regions

If A and B are mutually exclusive events with $P(A) = \frac{1}{4}$ and $P(B) = \frac{3}{7}$. Then what is the value of $P(A/A \cup B) =$

A మరియు B లు ప్రరస్పర వివర్జిత ఘటనలు. $P(A) = \frac{1}{4}$ మరియు $P(B) = \frac{3}{7}$ అయితే $P(A/A \cup B)$ విలువ ఎంత?

Options :

1. ✓ $\frac{7}{19}$

2. ✗ $\frac{12}{19}$

3. ✗ $\frac{06}{19}$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 36 (continued)

Original paper page 24; original question and option regions

$$\frac{13}{19}$$

Maths - Question 37

Original paper page 24; original question and option regions

Let A, B, C be three events associated with sample space S . A, B, C are pair wise independent and $P(A) = P(B) = P(C) = P$. If all of them cannot occur simultaneously then

$$P(A \cup B \cup C) =$$

S లనే శాంపిల్ ఆవరణంలో పరస్పర స్వతంత్ర ఘటనలయ్యే A, B, C లకు $P(A) = P(B) = P(C) = P$ మరియు ఈ 3 ఘటనలు ఒకేసారి జరగని ఘటనలైతే $P(A \cup B \cup C) =$

Options :

1. ✖ $1 - (1 - P)^3$

2. ✔ $3P(1 - P)$

3. ✖ P^3

4. ✖ $3P$

Maths - Question 38

Original paper page 25; original question and option regions

Events A, B, C are mutually exclusive events such that $P(A) = \frac{3x+1}{3}$, $P(B) = \frac{1-x}{4}$ and $P(C) = \frac{1-2x}{2}$. The set of possible values of x are in the interval

A, B, C లు పరస్పర వివర్జిత ఘటనలవుతూ $P(A) = \frac{3x+1}{3}$, $P(B) = \frac{1-x}{4}$ మరియు $P(C) = \frac{1-2x}{2}$ అయిన x విలువలు

Options :

1. ✓ $\left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right]$

2. ✗ $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right]$

3. ✗ $\left[\frac{1}{3}, \frac{13}{3} \right]$

4. ✗ $[0, 1]$

Maths - Question 39

Original paper page 25; original question and option regions

When employees with smart phones are randomly selected, 50 % use them for office purpose. The probability that out of 10 users exactly 2 of them use for office purpose is

స్మార్టు ఫోనులు వాడే ఉద్యోగస్తులు కొంతమందిని యాదృచ్ఛికంగా ఎన్నుకొనినప్పుడు, వారిలో 50 % మంది వాటిని ఆఫీసు పనుల కోరకు వినియోగిస్తున్నారు. 10 మంది ఫోన్లు వాడే వారిలో ఖచ్చితంగా ఇద్దరు ఆఫీసు పనికి వినియోగించుటకు సంభావ్యత ఎంత?

Options :

1. ✖ $^{10}C_2$

Maths - Question 39 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

$${}^{10}C_2 \frac{1}{2^2}$$

$${}^{10}C_2 \frac{1}{2^{10}}$$

$${}^{10}C_2 \frac{1}{2}$$

Maths - Question 40

Original paper page 26; original question and option regions

If X is a poisson variate such that $P(X = 2) = P(X = 3)$, then $e^3 \cdot P(X = 4)$ is

X అనే పాయిజన్ చాలరాశి $P(X = 2) = P(X = 3)$ అయ్యేటట్లుంటే, $e^3 \cdot P(X = 4)$ విలువ ఏది?

Options :

1. ✓ $\left(\frac{3}{2}\right)^3$

2. ✗ $\frac{3}{2}$

3. ✗ $\frac{e^{-3} \cdot 3^4}{4!}$

4. ✗ $\frac{e^3 \cdot 3^4}{4!}$

Maths - Question 41

Original paper page 27; original question and option regions

For two points $A(2, 1)$ and $B(1, 2)$, 'P' is a point such that $PA : PB = 2 : 1$, then locus of P is _____

$A(2, 1)$ మరియు $B(1, 2)$ బిందువులకు 'P' అనే బిందువు $PA : PB = 2 : 1$ ని తృప్తిపరిస్తే, P బిందువు బిందుపథము _____

Options :

1. ✖ $3x^2 + 3y^2 + 4x + 14y - 15 = 0$

2. ✔ $3x^2 + 3y^2 - 4x - 14y + 15 = 0$

3. ✖ $3x^2 + 3y^2 + 2x + 7y + 13 = 0$

4. ✖ $3x^2 + 3y^2 - 2x - 7y - 13 = 0$

Maths - Question 42

Original paper page 27; original question and option regions

The equations of sides $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ and $\overline{CA}$ of a triangle ABC are $2x + y = 0$, $x + py = q$ and $x - y = 3$ respectively. If $P(2, 3)$ is its orthocenter, then the value of $p + q$ equals _____

$2x + y = 0$, $x + py = q$ మరియు $x - y = 3$ లు వరుసగా ABC త్రిభుజము యొక్క $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ మరియు $\overline{CA}$ భుజాలను సూచిస్తూ, మరియు దాని లంబకేంద్రము $P(2, 3)$ అయితే, $p + q$ విలువ _____

Options :

1. ✓ 50

2. ✗ 47

3. ✗ 65

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 42 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions

74

Maths - Question 43

Original paper page 28; original question and option regions

A line 'L' through $A(-5, -4)$ meets the lines $x + 3y + 2 = 0$, $2x + y + 4 = 0$, $x - y - 5 = 0$ at points B , C and D respectively. If $\left(\frac{15}{AB}\right)^2 + \left(\frac{10}{AC}\right)^2 = \left(\frac{6}{AD}\right)^2$, then find the equation of 'L'.

$A(-5, -4)$ బిందువు గుండా పోయే 'L' అనే ఒక సరళరేఖ $x + 3y + 2 = 0$, $2x + y + 4 = 0$, $x - y - 5 = 0$ రేఖలను వరుసగా B , C మరియు D బిందువుల వద్ద ఖండిస్తూ, $\left(\frac{15}{AB}\right)^2 + \left(\frac{10}{AC}\right)^2 = \left(\frac{6}{AD}\right)^2$ అయితే, 'L' సమీకరణము _____

Options :

1. ✓ $2x + 3y + 22 = 0$

2. ✗ $5x - 4y + 7 = 0$

3. ✗ $3x - 2y + 3 = 0$

4. ✗ $3x - 2y + 7 = 0$

Maths - Question 44

Original paper page 28; original question and option regions

A straight line $\frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 1$ passes through the point (8,6) and cuts a triangle of area 12 sq. units from the axes of coordinates. The equations of the straight lines are _____

ఒక రేఖ $\frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 1$ బిందువు (8,6) గుండా పోతూ అక్షాలతో 12 చ||యూనిట్ల వైశాల్యము గల త్రిభుజాన్ని ఏర్పరుచు చున్నది. అయిన ఆ రేఖల సమీకరణాలు _____

Maths - Question 44 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

$$3x + 2y = 12 \quad \& \quad 3x + 8y = 24$$

$$3x - 2y - 12 = 0 \quad \& \quad 3x - 8y + 24 = 0$$

$$2x + 3y = 12 \quad \& \quad 8x + 3y = 24$$

$$2x - 3y + 12 = 0 \quad \& \quad 8x + 3y + 24 = 0$$

Maths - Question 45

Original paper page 29; original question and option regions

If a straight line through the point $P(1, 2)$, which makes an angle 45° with the x -axis, meets the line $3x + 4y + 5 = 0$ at Q , then length of PQ equals _____ units

x -అక్షముతో 45° కోణము చేస్తూ, $P(1, 2)$ బిందువు గుండా పోయే ఒక సరళరేఖ $3x + 4y + 5 = 0$ అనే మరొక సరళరేఖని Q బిందువు వద్ద ఖండిస్తే, PQ పొడవు _____ యూనిట్లు

Options :

1. ✓ $\frac{16\sqrt{2}}{7}$

2. ✗ $\frac{\sqrt{7}}{2}$

3. ✗ $\frac{7\sqrt{2}}{16}$

4. ✗ $\frac{16}{7}$

Maths - Question 46

Original paper page 30; original question and option regions

The distance between pair of parallel lines represented by $x^2 + 2xy + y^2 - 8ax - 8ay - 9a^2 = 0$ is _____ units

$x^2 + 2xy + y^2 - 8ax - 8ay - 9a^2 = 0$ రేఖాయుగ్మము సూచించే సమాంతర రేఖల మధ్య గల దూరము _____ యూనిట్లు

Options :

1. ✖ $5\sqrt{2}$

2. ✔ $5\sqrt{2} a$

3. ✖ $2\sqrt{5} a$

Maths - Question 47

Original paper page 30; original question and option regions

The angle between lines represented by $(\sin^2 \alpha)y^2 - 2xy(\cos^2 \alpha) + (\cos^2 \alpha - 1)x^2 = 0$ is

$(\sin^2 \alpha)y^2 - 2xy(\cos^2 \alpha) + (\cos^2 \alpha - 1)x^2 = 0$ సమీకరణము సూచించే రేఖల మధ్య కోణము _____

Options :

1. ✖ 2α

2. ✖ α

3. ✔ 90°

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 47 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

45°

Maths - Question 48

Original paper page 31; original question and option regions

If the lines $x^2 + kxy + y^2 = 0$ and $x + y = 1$ make up the sides of an equilateral triangle, then the value of k^2 equals _____

$x^2 + kxy + y^2 = 0$ మరియు $x + y = 1$ లు సూచించే సరళరేఖలు ఒక సంబాహు త్రిభుజము యొక్క భుజాలగా ఏర్పడితే, k^2 విలువ _____

Options :

1. ✖ 4

2. ✔ 16

3. ✖ 9

4. ✖ 64

Maths - Question 49

Original paper page 31; original question and option regions

If the product of the perpendiculars from origin to the pairs of lines $xy + x + y + 1 = 0$, $x^2 - y^2 + 2x + 1 = 0$ and $2x^2 + 3xy - 2y^2 + 2x + 1 = 0$ respectively are p_1, p_2, p_3 , then

మూలబిందువు నుంచి సరళరేఖాయుగ్మాలు $xy + x + y + 1 = 0$, $x^2 - y^2 + 2x + 1 = 0$ మరియు $2x^2 + 3xy - 2y^2 + 2x + 1 = 0$ లకు గల లంబాల లబ్ధాలు క్రమంగా p_1, p_2, p_3 అయితే, క్రిందివానిలో ఏది నిజము?

Options :

1. ✖ $p_1 < p_2 < p_3$

Maths - Question 49 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

$$p_1 < p_3 < p_2$$

$$p_3 < p_2 < p_1$$

$$p_2 < p_1 < p_3$$

Maths - Question 50

Original paper page 32; original question and option regions

If the lengths of the tangents drawn from the point $(1, 2)$ to the circles $x^2 + y^2 + x + y - 4 = 0$ and $3x^2 + 3y^2 - x - y - \lambda = 0$ are in the ratio $3 : 4$, then $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$

$(1, 2)$ బిందువు నుంచి $x^2 + y^2 + x + y - 4 = 0$ మరియు $3x^2 + 3y^2 - x - y - \lambda = 0$ లకు గీసిన స్పర్శరేఖల పొడవులు $3 : 4$ నిష్పత్తిలో ఉన్నట్లయితే, $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$

Options :

1. ✖ $\frac{23}{4}$

2. ✖ $\frac{17}{4}$

3. ✔ $\frac{-28}{3}$

4. ✖ $\frac{19}{4}$

Maths - Question 51

Original paper page 33; original question and option regions

If the length of the tangent drawn from the point from $(-2, 3)$ to the circle $x^2 + y^2 + 8x - 6y + k = 0$ is 4 units, then $k =$ _____

$(-2, 3)$ బిందువు నుంచి $x^2 + y^2 + 8x - 6y + k = 0$ వృత్తానికి గీసిన స్పర్శరేఖ పొడవు 4 యూనిట్లు అయితే, k విలువ _____

Options :

1. ✖ 34

2. ✖ 36

3. ✖ 38

4. ✔ 37

Maths - Question 52

Original paper page 33; original question and option regions

If two diameters of a circle of circumference 10π lie along the lines $2x + 3y + 1 = 0$ and $3x - y - 4 = 0$, then the equation of circle is _____

10π చుట్టు కొలత గల ఒక వృత్తము యొక్క రెండు వ్యాసాలను $2x + 3y + 1 = 0$ మరియు $3x - y - 4 = 0$ అనే రెండు సరళరేఖలు సూచిస్తే, ఆ వృత్తము సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 + 2x - 2y - 23 = 0$

2. ✔ $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 23 = 0$

3. ✖ $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 23 = 0$

Maths - Question 52 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

$$x^2 + y^2 - 2x - 2y - 23 = 0$$

Maths - Question 53

Original paper page 34; original question and option regions

The lengths of the tangents from the point $(1,2)$ to the circle $x^2 + y^2 + x + y - 4 = 0$ and $3x^2 + 3y^2 - x - y - k = 0$ are in the ratio 4:3, then the value of k is _____

$(1,2)$ బిందువు నుండి $x^2 + y^2 + x + y - 4 = 0$ మరియు $3x^2 + 3y^2 - x - y - k = 0$ వృత్తాలకు గల స్పర్శరేఖల పొడవులు 4:3 నిష్పత్తి లో ఉంటే k విలువ _____

Options :

1. ✖ $\frac{9}{4}$

2. ✖ $\frac{13}{4}$

3. ✖ $\frac{17}{4}$

4. ✔ $\frac{21}{4}$

Maths - Question 54

Original paper page 34; original question and option regions

If the circles $x^2 + y^2 - 6x - 8y - 12 = 0$ and $x^2 + y^2 - 4x + 6y + k = 0$ are perpendicular to each other, then 'k' equals _____

$x^2 + y^2 - 6x - 8y - 12 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 - 4x + 6y + k = 0$ వృత్తాలు ఒకదానినొకటి లంబముగా ఖండించుకుంటే, 'k' విలువ _____

Maths - Question 54 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

0

-2

12

Maths - Question 55

Original paper page 35; original question and option regions

Find the equation of a circle which passes through the point $(1, 2)$ and the points of intersection of the circles $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 21 = 0$ and $x^2 + y^2 - 2x - 15 = 0$.

$x^2 + y^2 - 8x - 6y + 21 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 - 2x - 15 = 0$ వృత్తాల ఖండన బిందువుల గుండా పోతూ, మరియు $(1, 2)$ బిందువు గుండా పోయే వృత్త సమీకరణము _____

Options :

1. ✓ $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 9 = 0$
2. ✗ $x^2 + y^2 - 18x - 12y + 27 = 0$
3. ✗ $2(x^2 + y^2) - 18x + 12y + 27 = 0$
4. ✗ $4(x^2 + y^2) - 3x + 12y + 16 = 0$

Maths - Question 56

Original paper page 36; original question and option regions

If $x - 2 = t^2$, $y = 2t$ are the parametric equations of the parabola $y^2 = a(x - b)$, then the value of $a + b$ equals _____

$x - 2 = t^2$, $y = 2t$ లు $y^2 = a(x - b)$ పరావలయము యొక్క పరామితీయ సమీకరణాలు అయితే, $a + b$ విలువ _____

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 2

Maths - Question 57

Original paper page 36; original question and option regions

Find the equation of the ellipse which passes through the points $(-3, 1)$ and $(2, -2)$, whose center lies at $(0, 0)$ and major axis lies along the x -axis.

$(-3, 1)$ మరియు $(2, -2)$ బిందువుల గుండా పోతూ, $(0, 0)$ వద్ద కేంద్రాన్ని మరియు x -అక్షము మీద దీర్ఘాక్షాన్ని కలిగి ఉండే దీర్ఘవృత్తము యొక్క సమీకరణము _____

Options :

1. ✓ $3x^2 + 5y^2 = 32$

2. ✗ $5x^2 + 3y^2 = 32$

3. ✗ $5x^2 - 3y^2 = 32$

4. ✗ $3x^2 + 5y^2 = 132$

Maths - Question 58

Original paper page 37; original question and option regions

The harmonic conjugate of the point $(2, 3, 4)$ with respect to the points $(3, -2, 2)$ and $(6, -17, -4)$ is _____

$(3, -2, 2)$ మరియు $(6, -17, -4)$ బిందువుల దృష్ట్యా $(2, 3, 4)$ బిందువు యొక్క హరాత్మక సంయుగ్మ బిందువు _____

Options :

1. ✓ $\left(\frac{18}{5}, -5, \frac{4}{5}\right)$

2. ✗ $(11, -16, 2)$

3. ✗ $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}\right)$

4. ✗ $(0, 0, 0)$

Maths - Question 59

Original paper page 37; original question and option regions

If three consecutive vertices of a parallelogram are $A(4, 3, 5)$, $B(0, 6, 0)$ $C(-8, 1, 4)$ and D is the fourth vertex, then the angle between $\overline{AC}$ and $\overline{BD}$ is

ఒక సమాంతర చతుర్భుజము యొక్క మోడు శీర్షాలు వరుసగా $A(4, 3, 5)$, $B(0, 6, 0)$ $C(-8, 1, 4)$ మరియు D నాల్గవ శీర్షము అయితే సరళ రేఖలు $\overline{AC}$ మరియు $\overline{BD}$ ల మధ్య కోణము _____

Options :

$$\cos^{-1} \left(\frac{65}{\sqrt{149}\sqrt{161}} \right)$$

1. ✖

Maths - Question 59 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

$$\cos^{-1} \left(\frac{55}{\sqrt{149}\sqrt{161}} \right)$$

$$\cos^{-1} \left(\frac{73}{\sqrt{149}\sqrt{161}} \right)$$

$$\cos^{-1} \left(\frac{15}{\sqrt{149}\sqrt{161}} \right)$$

Maths - Question 60

Original paper page 38; original question and option regions

The angle between the lines whose direction cosines are given by the equations $l^2 + m^2 - n^2 = 0$, $l + m + n = 0$ is _____

$l^2 + m^2 - n^2 = 0$, $l + m + n = 0$ సమీకరణాలతో సూచించబడే దిక్ కోస్టెనులు గల రేఖల మధ్య కోణము _____

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{6}$

2. ✖ $\frac{\pi}{4}$

3. ✔ $\frac{\pi}{3}$

4. ✖ $\frac{\pi}{2}$

Maths - Question 61

Original paper page 39; original question and option regions

Find the equation of a plane, given that the foot of perpendicular drawn to the plane from origin is $(2, 1, 2)$.

మూలబిందువు నుంచి ఒక తలము మీదకి గీసిన లంబపాదము $(2, 1, 2)$ అయితే, ఆ తల సమీకరణము తెలుపుము.

Options :

1. ✖ $3x + y + z = 6$

2. ✖ $x + y + z - 5 = 0$

3. ✖ $2x - y - 2z = -1$

4. ✔ $2x + y + 2z = 9$

Maths - Question 62

Original paper page 39; original question and option regions

If $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - (10)^n}{1 + (10)^{n+1}} = \frac{-\alpha}{10}$, then $\alpha =$ _____

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - (10)^n}{1 + (10)^{n+1}} = \frac{-\alpha}{10}$ అయితే, $\alpha =$ _____

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ -1

3. ✔ 1

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 62 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

2

Maths - Question 63

Original paper page 40; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+6}{x+1} \right)^{x+4} =$$

Options :

1. ✖ e^4

2. ✖ e^6

3. ✔ e^5

4. ✖ e

Maths - Question 64

Original paper page 40; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \sin^{-1} \left(\frac{2x}{1+x^2} \right)}{\cos^{-1} \left(\frac{1-x^2}{1+x^2} \right) \tan^{-1} \left(\frac{3x-x^3}{1-3x^2} \right)} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}$

2. ✔ $\frac{1}{3}$

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

$$\frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{6}$$

Maths - Question 65

Original paper page 41; original question and option regions

Find the value of 'k' if $\frac{d}{dx} \left\{ \frac{2}{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + 2 \cos(4x)}}}} \right\} = k \sec\left(\frac{x}{2}\right) \tan\left(\frac{x}{2}\right)$

$\frac{d}{dx} \left\{ \frac{2}{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + 2 \cos(4x)}}}} \right\} = k \sec\left(\frac{x}{2}\right) \tan\left(\frac{x}{2}\right)$ అయితే, 'k' విలువ ____

Options :

1. ✓ $\frac{1}{2}$

2. ✗ 2

3. ✗ 1

4. ✗ $\frac{1}{8}$

Maths - Question 66

Original paper page 42; original question and option regions

If $2f(x) - 3f\left(\frac{1}{x}\right) = x + 1$, then $f'(\sqrt{3}) =$ _____

$2f(x) - 3f\left(\frac{1}{x}\right) = x + 1$ అయితే, $f'(\sqrt{3}) =$ _____

Options :

1. ✓ $\frac{-1}{5}$

2. ✗ $\frac{3}{5}$

3. ✗ $\frac{-\sqrt{3}}{5}$

4. ✗ $\frac{\sqrt{3}}{5}$

Maths - Question 67

Original paper page 42; original question and option regions

A function $f: R \rightarrow R$ satisfies the relation $f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$, $\forall x, y \in R$ and $f(x) \neq 0$, $\forall x \in R$. If ' f ' is differentiable at $x = 0$, $f'(0) = 4$ and $f(6) = 3$, then $f'(6) = \underline{\hspace{2cm}}$

$f: R \rightarrow R$ ప్రమేయము $x, y \in R$ లకు $f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$ ను తృప్తిపరిచేలా ఉంది. $x \in R$ లకు $f(x) \neq 0$ మరియు $x = 0$ వద్ద ' f ' అవకలనీయము. $f'(0) = 4$ మరియు $f(6) = 3$ అయితే, అప్పుడు $f'(6) = \underline{\hspace{2cm}}$

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ 12

Maths - Question 67 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

3

6

Maths - Question 68

Original paper page 43; original question and option regions

If $f'(x) = \sqrt{2x^2 - 1}$ and $y = f(x^3)$, then find the value of $\frac{dy}{dx}$ at $x = 1$.

$f'(x) = \sqrt{2x^2 - 1}$ మరియు $y = f(x^3)$ అయితే, $x = 1$ వద్ద $\frac{dy}{dx}$ విలువ _____

Options :

1. ✖ -1

2. ✔ 3

3. ✖ 0

4. ✖ -3

Maths - Question 69

Original paper page 43; original question and option regions

If $f(x) = kx^3 - 9x^2 + 9x + 3$ ($k > 0$) is increasing for all x , then _____

ప్రతి x విలువకు $f(x) = kx^3 - 9x^2 + 9x + 3$ ($k > 0$) ఆరోహణమయితే, _____

Options :

1. ✖ $k \leq 3$

Maths - Question 69 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

$$k \geq 3$$

$$0 < k < 1$$

$$1 < k < 3$$

Maths - Question 70

Original paper page 44; original question and option regions

The maximum value of $y = x (\log x)^2$ is _____

$y = x (\log x)^2$ యొక్క గరిష్ఠ విలువ _____

Options :

1. ✖ e^{-2}

2. ✖ $2e^{-2}$

3. ✖ $3e^{-2}$

4. ✔ $4e^{-2}$